

UNIVERZITET U ZENICI

POLITEHNIČKI FAKULTET

Studijski program: Softversko inženjerstvo

Predmet: Analiza i dizajn softvera

Web aplikacija za rezervaciju odmarališta u Bosni i Hercegovini

BOSNIA ESCAPE HEAVEN

Članovi tima:

- Imana Purić (VT)
- Amina Subašić
- Sedina Tutmić
- Melina Salijević

Mentori:

- doc. dr. Mujo Hodžić
- asis. Dika Bošnjak - Kobilica

Zenica, April 2025.

Sadržaj

1. Uvod.....	3
2. Analiza tržišta i postojećih rješenja.....	4
3. Specifikacija zahtjeva.....	5
3.1. Korisnički zahtjevi.....	5
3.2. Funkcionalni zahtjevi.....	5
4. ER dijagram.....	6
5. Use case dijagram.....	7
6. Dijagram aktivnosti.....	8
7. Dijagram klasa.....	9
8. Objektni dijagram.....	10
9. Dijagram rasporeda.....	11
10. Dijagram komponenti.....	12
11. Sekvencijalni dijagram.....	13
Zaključak.....	15

1. Uvod

Razvojem turizma u Bosni i Hercegovini raste i potreba za savremenim rješenjima koja omogućavaju jednostavno pretraživanje i rezervaciju smještajnih kapaciteta. Glavni cilj ovog projekta je izrada dizajna web aplikacije koja će korisnicima omogućiti da brzo i lahko pronađu, pregledaju i rezervišu odmarališta širom Bosne i Hercegovine. Aplikacija će nuditi funkcionalnosti kao što su pretraga po lokaciji, cijeni i sadržajima, pregled detaljnih informacija o odmaralištima te mogućnost online rezervacije.

Potreba za ovakvim rješenjem proističe iz činjenice da trenutno na tržištu ne postoji domaća specijalizirana platforma koja bi bila fokusirana isključivo na rezervaciju odmarališta. Postojeće globalne platforme, kao što je Booking.com, više su orijentisane na hotele i privatne apartmane, a manji objekti i domaća ponuda često ostaju nedovoljno vidljivi.

Ova dokumentacija obuhvata analizu tržišta i postojećih rješenja, specifikaciju korisničkih, funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva, izradu odgovarajućih UML dijagrama (dijagrama slučajeva upotrebe, dijagrama aktivnosti...), kao i dizajn prototipa aplikacije izrađen u Figmi. Dokumentacija detaljno prikazuje proces planiranja, analize i dizajniranja rješenja, uz poseban fokus na korisničko iskustvo i tehničku izvodivost projekta.

2. Analiza tržišta i postojećih rješenja

Turizam u Bosni i Hercegovini posljednjih godina bilježi značajan rast, naročito u segmentima ruralnog i prirodnog turizma. Strani i domaći turisti sve češće traže autentična iskustva i odmor u prirodnim ambijentima, kao što su planinska odmarališta, vikendice uz jezero ili pak vikendice s privatnim bazenom.

Iako postoji veliki broj potencijalnih destinacija, dostupnost informacija i mogućnost jednostavne online rezervacije ovih odmarališta je ograničena. Na tržištu dominiraju globalne platforme kao što su **Booking.com** i **Airbnb**, koje u ponudi uglavnom favorizuju hotele i privatne apartmane, dok su manji objekti i domaća odmarališta često nedovoljno zastupljeni ili teško dostupni.

Pored globalnih platformi, postoje i domaći pokušaji kao što je **Visit Bosnia**, no oni imaju niz ograničenja kao što su manjak profesionalnog dizajna, ograničen broj objekata, slabija funkcionalnost filtriranja i nedostatak direktnog online sistema rezervacija.

S obzirom na ove nedostatke, postoji jasna potreba za razvojem **lokalno orijentisane web aplikacije** koja će fokus staviti na rezervaciju autentičnih odmarališta širom Bosne i Hercegovine. Predloženo rješenje će omogućiti korisnicima jednostavno pretraživanje, filtriranje i rezervaciju odmarališta, a vlasnicima objekata lakše predstavljanje njihove ponude široj publici.

3. Specifikacija zahtjeva

U nastavku su definisani ključni korisnički i funkcionalni zahtjevi koje web aplikacija za rezervaciju odmarališta u Bosni i Hercegovini treba ispuniti kako bi omogućila jednostavno, sigurno i efikasno korištenje krajnjim korisnicima.

3.1. Korisnički zahtjevi

Korisnici web aplikacije za rezervaciju odmarališta u Bosni i Hercegovini trebaju imati mogućnost:

- registracije i prijave na sistem
- pretrage odmarališta prema lokaciji, cijeni i dostupnim sadržajima
- pregleda detaljnih informacija o odabranom odmaralištu (opis, slike, cijene, dostupnost)
- rezervacije odmarališta putem online obrasca
- pregleda i upravljanja vlastitim rezervacijama (pregled, otkazivanje)
- ostavljanja recenzije i ocjene odmarališta nakon boravka
- pristupa aplikaciji sa različitih uređaja (računar, tablet, mobilni telefon)
- mogućnost slanja poruke koja se odnosi na nejasnoće

Napomena:

Navedeni korisnički zahtjevi definišu osnovne funkcionalnosti koje aplikacija mora podržavati kako bi zadovoljila potrebe krajnjih korisnika. Fokus je na jednostavnosti korištenja, dostupnosti informacija i sigurnom procesu rezervacije. Jasna identifikacija korisničkih zahtjeva predstavlja temelj za dizajn funkcionalnosti sistema i ključna je za postizanje visokog nivoa korisničkog zadovoljstva.

3.2. Funkcionalni zahtjevi

Sistem mora omogućiti sljedeće funkcionalnosti:

- omogućiti korisnicima registraciju, prijavu i upravljanje korisničkim profilom
- omogućiti administratoru aplikacije da unose, ažurira i briše informacije o objektima
- omogućiti pretragu odmarališta sa filterima (lokacija, cijena, sadržaji)
- omogućiti pregled detalja o svakom odmaralištu, uključujući slike, opis i dostupne termine
- omogućiti online rezervaciju termina sa potvrdom putem e-maila
- omogućiti korisnicima pregled i upravljanje postojećim rezervacijama
- omogućiti korisnicima ostavljanje recenzija i ocjena

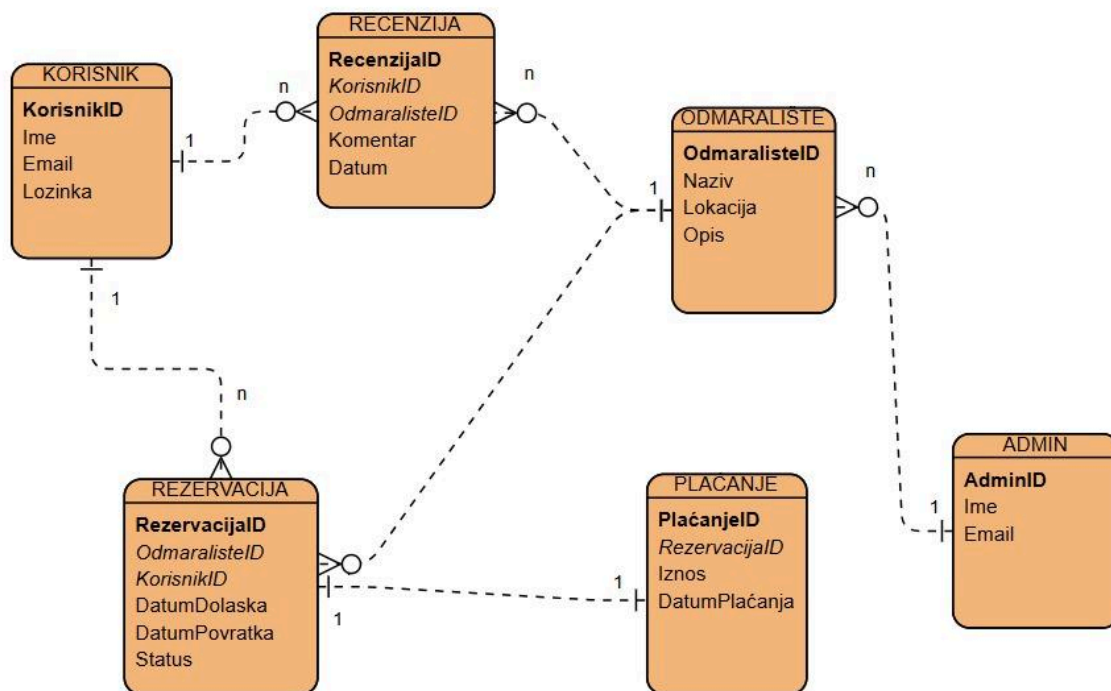
Napomena:

Funkcionalni zahtjevi sistema fokusirani su na omogućavanje korisnicima jednostavnog pretraživanja odmarališta, pregleda detaljnih informacija i sigurnog procesa online rezervacije. Unos i upravljanje ponudama odmarališta vršiće isključivo administrator, čime se osigurava tačnost, sigurnost i kontrolisana kvaliteta sadržaja. Implementacijom ovih funkcionalnosti aplikacija će omogućiti korisnicima brzo i pouzdano rezervisanje, uz jednostavno i pregledno korisničko iskustvo.

4. ER dijagram

ER (Entity-Relationship) dijagram prikazuje strukturu podataka sistema za rezervaciju odmorišta, modelirajući ključne **entitete**, njihove **atribute** i međusobne **veze**. Dijagram jasno definiše relacije između korisnika, odmorišta, rezervacija, plaćanja, recenzija i administratorskih aktivnosti, čime se omogućava precizno razumijevanje načina na koji sistem upravlja i povezuje podatke.

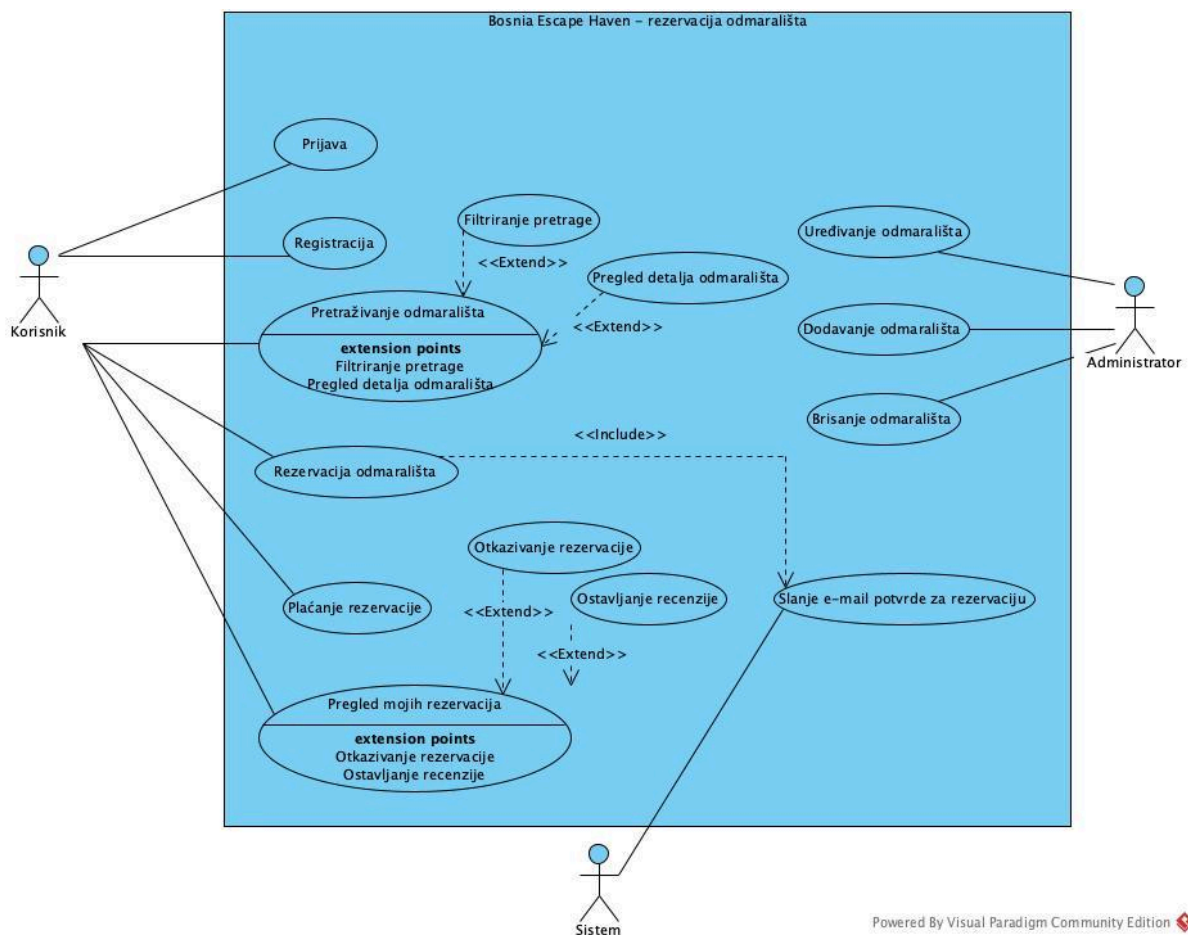
Povezivanjem entiteta preko primarnih i stranih ključeva, ER dijagram osigurava konzistentnost baze podataka i podršku za složene poslovne procese kao što su upravljanje rezervacijama, obrada plaćanja i evaluacija usluga putem recenzija.



Slika 8. ER dijagram

5. Use case diagram

Use Case diagram prikazuje funkcionalnosti sistema web aplikacije "Bosnia Escape Haven – rezervacija odmarališta", kao i interakcije između korisnika, administratora i sistema.



Slika 1. Use case dijagram

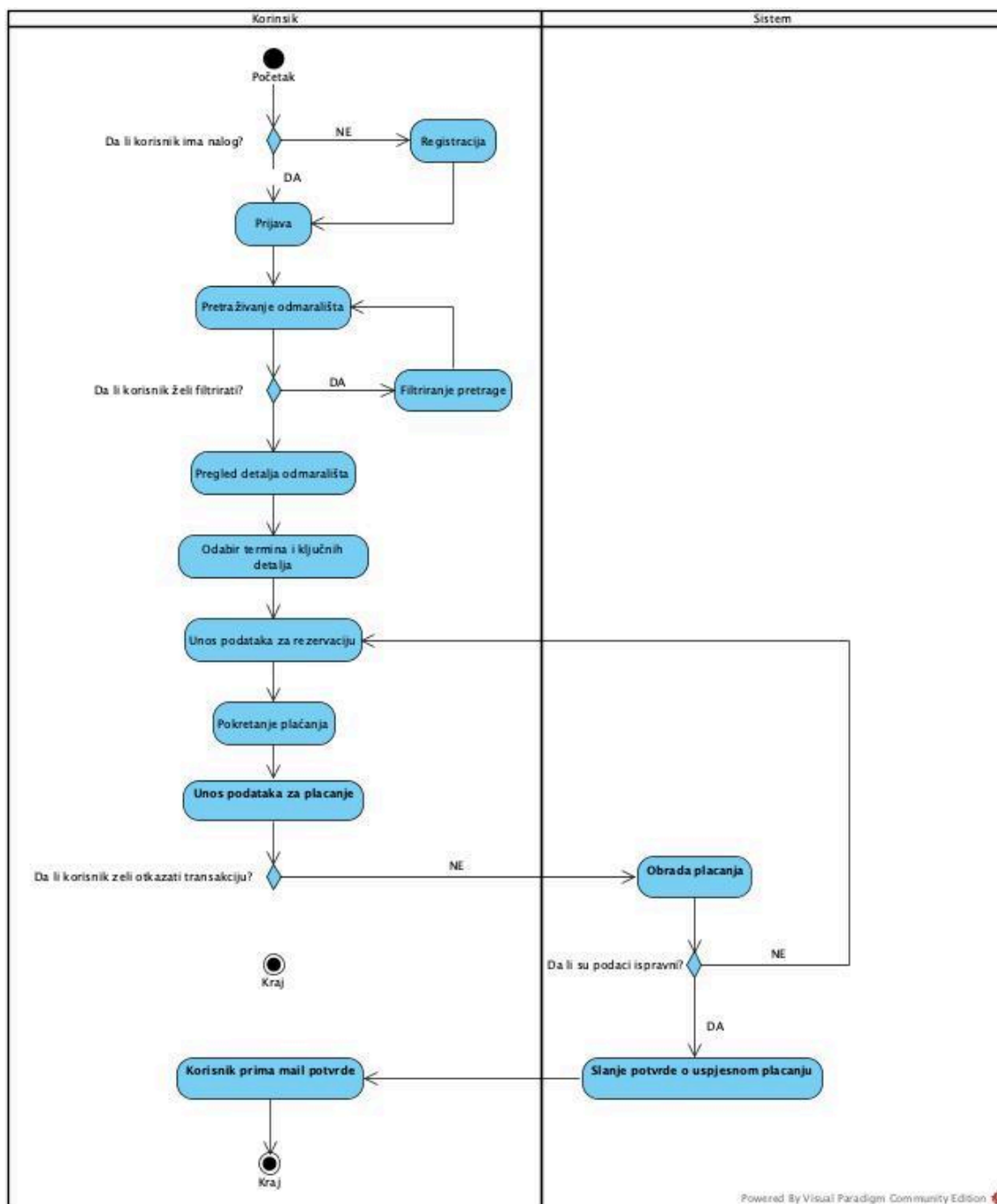
Korisnik ima mogućnost registracije i prijave, nakon čega može pretraživati dostupna odmarališta, primjenjivati filtre, pregledavati detalje ponuda, rezervisati termine, izvršiti plaćanje, pregledavati vlastite rezervacije, te po želji otkazati rezervaciju ili ostaviti recenziju. Sve dodatne radnje kao što su filtriranje i pregled detalja prikazane su kao «**extend**» funkcionalnosti, jer nisu obavezne.

Administrator ima ovlasti za dodavanje, uređivanje i brisanje odmarališta u sistemu, dok sistem automatski šalje potvrdu rezervacije nakon uspješne transakcije.

Dijagram vizualno prikazuje kompletan tok ključnih aktivnosti i jasno razgraničava odgovornosti između aktera.

6. Dijagram aktivnosti

Dijagram aktivnosti prikazuje tok procesa rezervacije odmarališta u aplikaciji *Bosnia Escape Haven*. Modeliran je upotrebom particija (swimlane) koje jasno razdvajaju aktivnosti korisnika i sistema.



Slika 2. Dijagram aktivnosti

Proces započinje provjerom da li korisnik već ima nalog. U slučaju da nema, vrši se registracija, nakon koje slijedi prijava. Prijavljeni korisnik pretražuje odmarališta, po potrebi

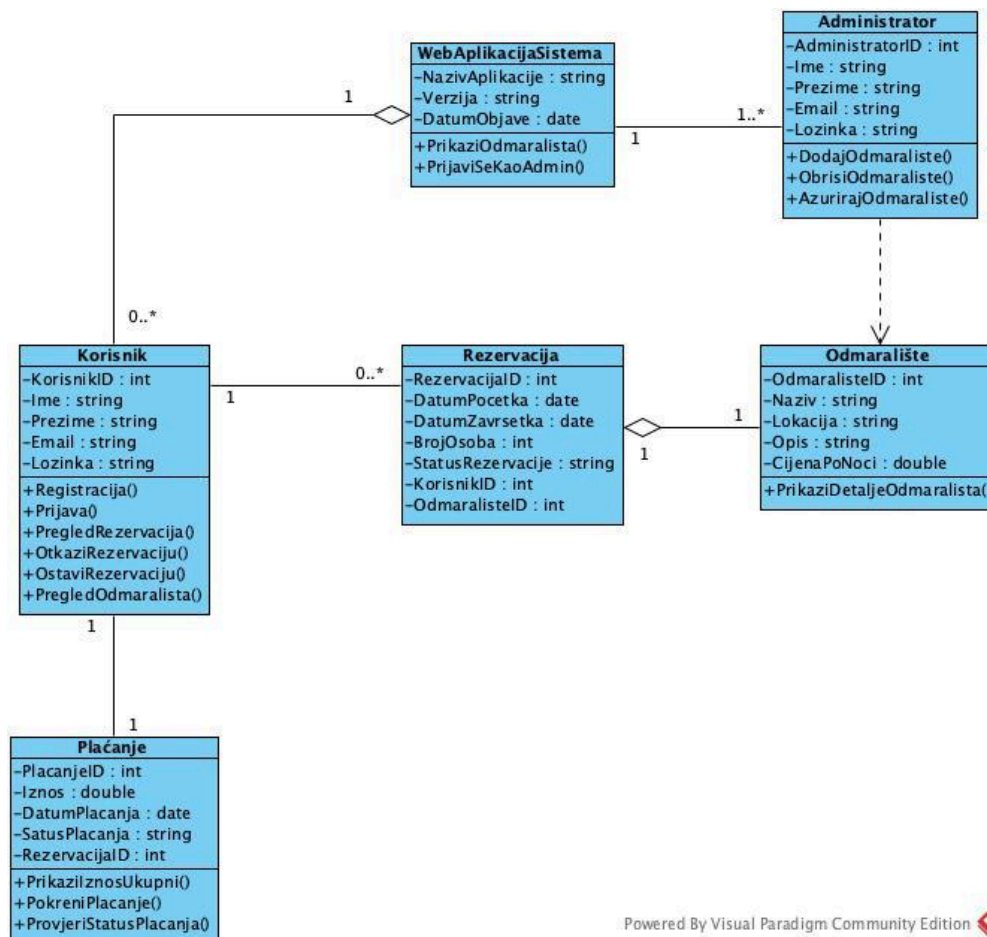
koristi filtere i pregledava detalje. Nakon izbora termina i popunjavanja podataka za rezervaciju, korisnik unosi podatke za plaćanje.

Dijagram uključuje odluku korisnika da li želi otkazati transakciju. U slučaju otkazivanja, proces se završava. Ukoliko korisnik nastavi, sistem obrađuje plaćanje, provjerava tačnost unesenih podataka i, ukoliko su ispravni, šalje potvrdu o uspješnom plaćanju putem e-maila. Tok se zatim završava prikazom potvrde korisniku.

Dijagram jasno ilustruje sekvencu koraka i logiku procesa, uključujući i izuzetke (npr. otkazivanje transakcije, neispravni podaci), čime se postiže bolja preglednost i razumijevanje toka aplikacije.

7. Dijagram klasa

Klasni dijagram sistema Web aplikacije za rezervaciju odmarališta prikazuje osnovne entitete i njihove međusobne odnose.



Slika 3. Dijagram klasa

Dijagram uključuje klase kao što su Korisnik, Administrator, Rezervacija, Odmaralište, Plaćanje i WebAplikacija. Prikazane su sve važne veze među klasama, uključujući

agregaciju, kompoziciju, asocijaciju i zavisnost, kao i odgovarajući kardinaliteti. Dijagram modelira osnovne funkcionalnosti sistema, uključujući kreiranje rezervacija, izvršenje plaćanja, upravljanje odmaralištima i administraciju aplikacije.

8. Objektni dijagram

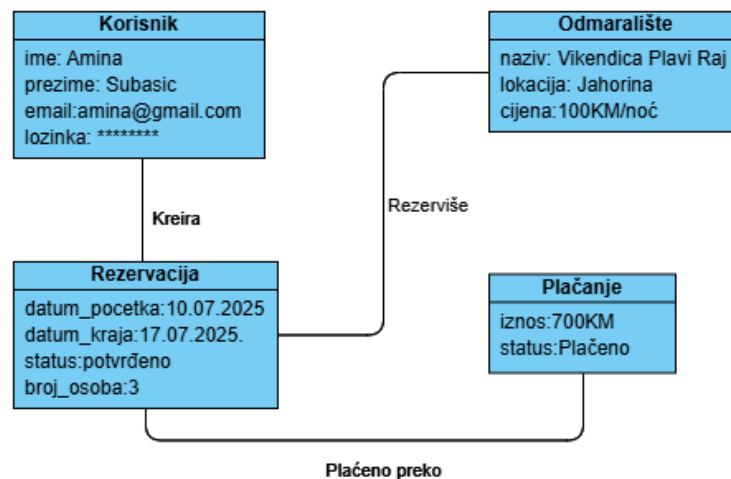
Objektni dijagram ilustruje konkretan primjer instanci klasa iz sistema, na osnovu scenarija rezervacije odmarališta. Predstavlja stvarne objekte koji nastaju tokom izvršavanja aplikacije i njihove međusobne veze.

Objekti prikazani u dijagramu su:

- Korisnik** – primjer registrovanog korisnika aplikacije.
- Odmaralište** – odabrano odmaralište koje korisnik želi rezervisati.
- Rezervacija** – kreirana rezervacija za odabrano odmaralište.
- Plaćanje** – evidentirano plaćanje za realizaciju rezervacije.

Relacije između objekata:

- Korisnik kreira rezervaciju.
- Rezervacija se odnosi na određeno odmaralište.
- Rezervacija ima povezano plaćanje.



Slika 4. Objektni dijagram

Dijagram omogućava vizualizaciju stanja sistema u konkretnom trenutku tokom procesa rezervacije.

9. Dijagram rasporeda

Dijagram rasporeda prikazuje kako su softverske komponente aplikacije *Bosnia Escape Haven* raspoređene na fizičke uređaje i u kojim okruženjima se izvršavaju. Prikazani su svi važni dijelovi sistema – od korisničkog računara, preko servera koji pokreću aplikaciju, pa do baze podataka i email servisa.

Na strani korisnika nalazi se **Klijent PC**, na kojem se pokreće **Web preglednik** u okviru operativnog sistema **Windows 10**. Tu se nalazi komponenta **Web UI**, koja korisniku omogućava interakciju sa sistemom (pretraga odmarališta, rezervacije, prijava itd.).

Korisnički zahtjevi se šalju na **Web Server**, gdje se izvršava **Apache/Nginx** kao okruženje. Na tom serveru je smještena komponenta **REST API**, koja obrađuje te zahtjeve i prosljeđuje ih dalje. REST API koristi artefakt `bosnia_escape.dll`, što je prikazano vezom tipa `<<manifest>>`.

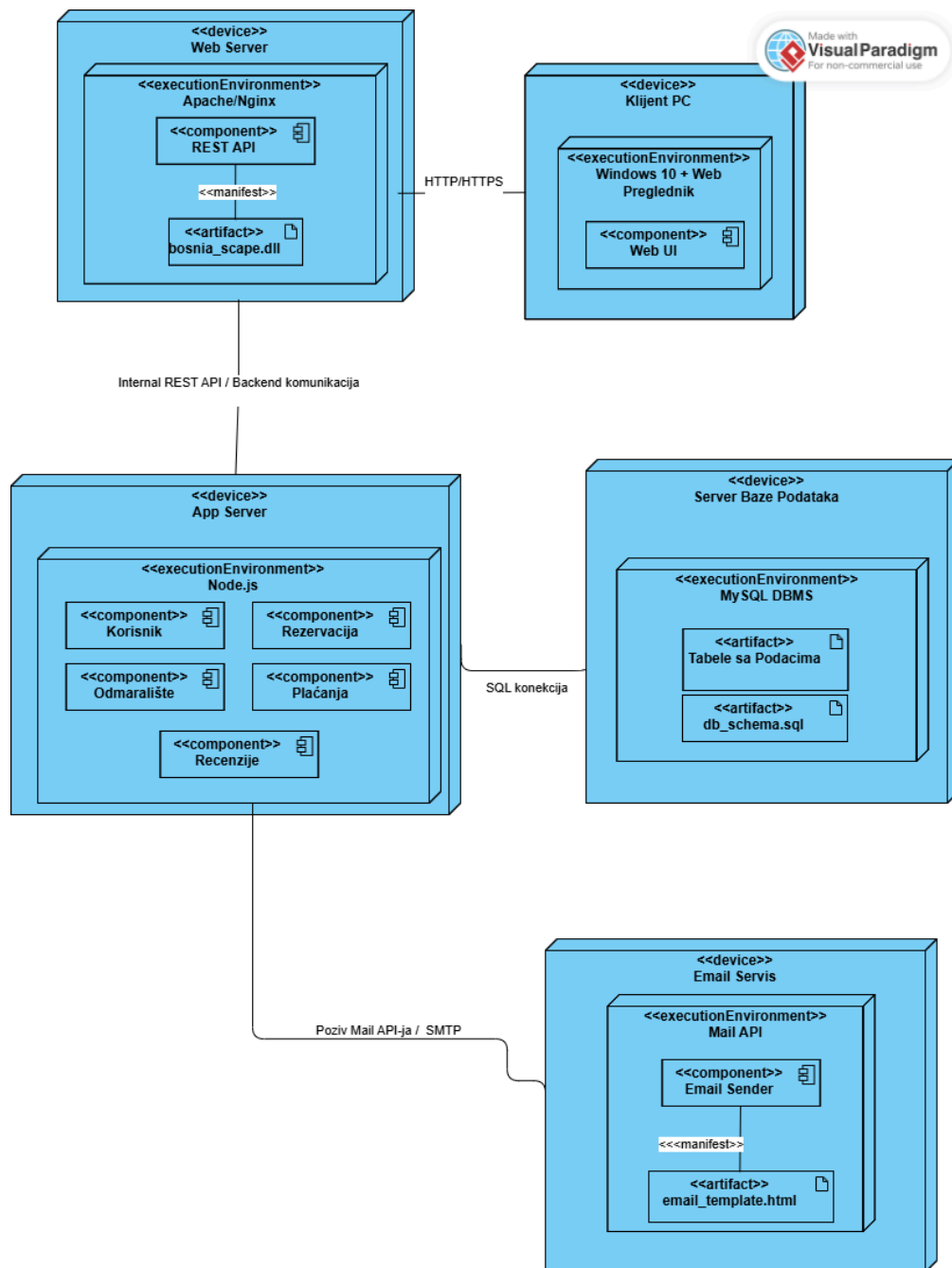
Zatim dolazi **App Server**, gdje se nalazi okruženje **Node.js** koje izvršava glavne logičke komponente sistema: **Korisnik**, **Rezervacija**, **Odmaralište**, **Plaćanja** i **Recenzije**. Komponente mogu koristiti SQL skripte poput `db_schema.sql` za rad sa bazom.

Svi podaci čuvaju se na posebnom uređaju, **Serveru baze podataka**, gdje se koristi **MySQL DBMS**. Tu su smještene **tabele sa podacima** kao i SQL skripta za rad sa bazom. App Server i baza povezani su SQL konekcijom.

Pored toga, sistem koristi i eksterni **Email servis**, koji sadrži okruženje **Mail API** i komponentu **Email Sender**. Ta komponenta koristi HTML šablon `email_template.html` za slanje sistemskih poruka korisnicima. Email servis je povezan sa App Serverom putem Mail API-ja (SMTP protokola).

Veze između komponenti:

- Web UI → REST API: HTTP/HTTPS
- REST API → App Server: Internal REST API / Backend komunikacija
- App Server → Server baze podataka: SQL konekcija
- App Server → Email servis: Poziv Mail API-ja / SMTP



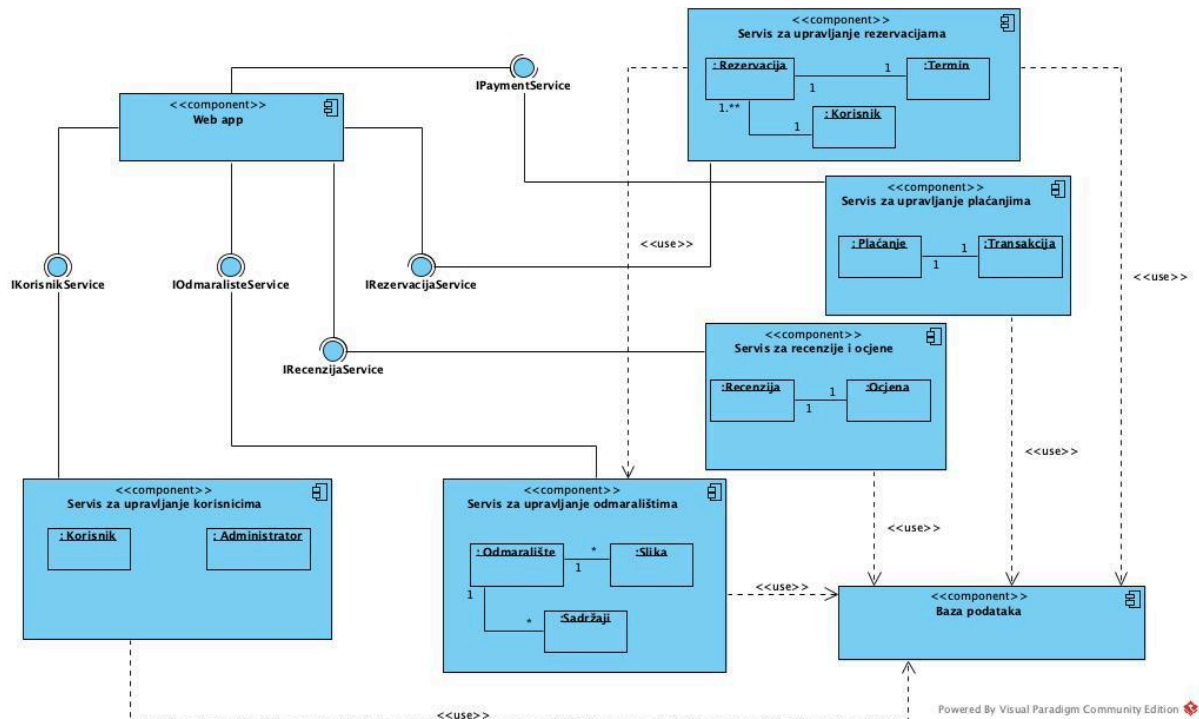
Slika 5. Dijagram rasporeda

10. Dijagram komponenti

Dijagram komponenti prikazuje strukturu web aplikacije za **rezervaciju odmarališta u Bosni i Hercegovini**. Sistem je podijeljen na više logički odvojenih komponenti koje međusobno komuniciraju putem jasno definisanih interfejsa.

Komponente obuhvataju **web aplikaciju**, **servise za upravljanje korisnicima**, **odmaralištima**, **rezervacijama**, **plaćanjima** i **recenzijama**, kao i **bazu podataka**. Dijagram

vizualno prikazuje kako su funkcionalnosti raspoređene kroz sistem, te definiše zavisnosti i implementaciju interfejsa među komponentama. Ovakav prikaz doprinosi boljem razumijevanju modularnosti, ponovne upotrebljivosti i međusobne povezanosti dijelova sistema.



Slika 6. Dijagram komponenti

Web aplikacija koristi interfejs to jeste ona poziva metode definisane u interfejsima.

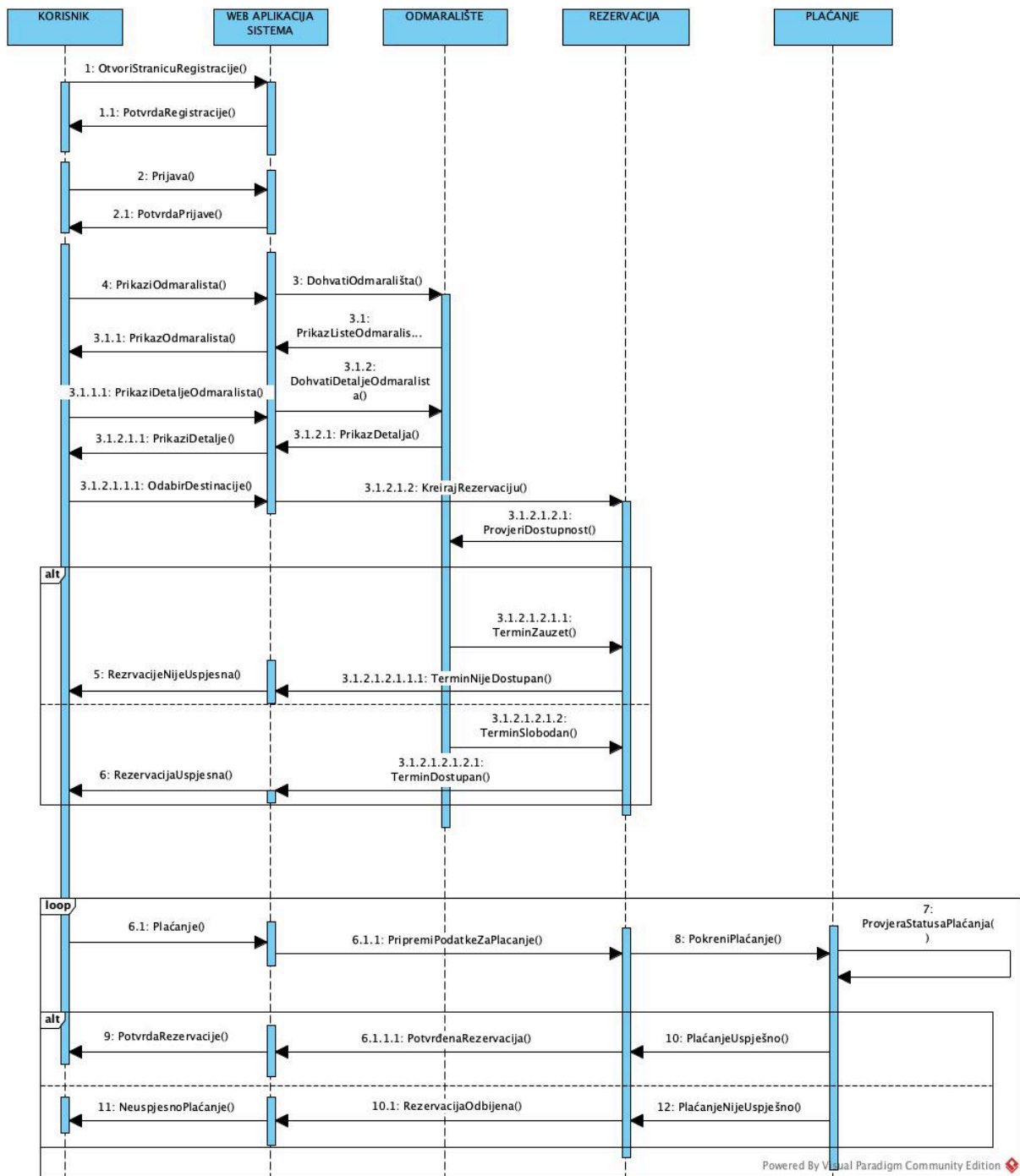
Na primjer:

Servis za upravljanje korisnicima implementira IKorisnikService.

11. Sekvencijalni dijagram

Sekvencijalni dijagram prikazuje tok komunikacije između **korisnika**, **web aplikacije** i **ključnih komponenti sistema** tokom procesa **pretrage odmarališta**, provjera **dostupnosti termina**, **rezervacije** i **plaćanja**.

Dijagram detaljno modelira interakcije kroz **sinhrone poruke** i **uslove** (alt, loop), uključujući scenarije **uspješne** i **neuspješne rezervacije** i **plaćanja**. Korištenje alternativnih i ponavljajućih blokova omogućava bolji uvid u logiku obrade raznih ishoda korisničke akcije, čime se postiže veća preglednost toka izvršavanja sistema.



Slika 7. Sekvencijalni dijagram

Zaključak

Razvoj web aplikacije *Bosnia Escape Haven* predstavlja konkretan odgovor na rastuće potrebe turističkog tržišta Bosne i Hercegovine za savremenim, funkcionalnim i korisniku prilagođenim rješenjima. Kroz detaljnu analizu zahtjeva, dizajn baze podataka, modeliranje poslovnih procesa i definisanje arhitekture sistema, postavljen je čvrst temelj za dalju implementaciju aplikacije.

Primjenom principa softverskog inženjerstva i UML dijagrama, tim je uspješno dokumentovao ključne aspekte sistema i omogućio jasan uvid u njegovu funkcionalnost. Ova dokumentacija služi kao vodič za razvojni tim, ali i kao pokazatelj tehničke izvodivosti i korisničke vrijednosti projekta. U konačnici, aplikacija ima potencijal da značajno unaprijedi vidljivost domaćih turističkih kapaciteta i korisnicima ponudi intuitivan, pouzdan i efikasan alat za planiranje odmora.